# 2 Avenue De Château Du Loir

92400 Courbevoie

Maison · 118,8 m² · avant 1948
DPE du 04/10/2026 · n° 2692E2533065I

## Synthèse

G → D **+3 classes**
536 → 244 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 25 700 € | − 11 000 € | ≈ 14 700 € | 3 660 € / an |
| entre 21 800 € et 32 300 € | entre 9 300 € et 13 800 € | entre 12 500 € et 18 500 € | |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 4 ans |
| Valeur verte du bien | + 44 500 € (15 500 € à 98 000 €) |
| Location aujourd'hui | Location interdite depuis le 01/01/2025 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**
Passer de G à D coûte entre 12 500 € et 18 500 € après aides, pour environ 3 660 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cette maison de 118,8 m², construite avant 1948, est classée G, avec 536 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (49 %), puis renouvellement d'air (21 %). La facture d'énergie est estimée à 6 710 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation de la toiture, isolation des murs (par l'intérieur) et ventilation mécanique (VMC), dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 2 630 € d'économie par an. Préconisations : Combles perdus : 30 à 35 cm de laine soufflée sur le plancher, R ≥ 7 m².K/W exigée pour les aides, avec frein-vapeur hygrovariable côté chauffé (pas de pare-vapeur étanche sur un bâti ancien). Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre,

liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 8 400 € ; façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe D (244 kWh/m²/an) et la facture à environ 3 060 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 21 800 € et 32 300 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 12 500 € et 18 500 €. Un éco-prêt à taux zéro de 14 800 € sur 20 ans représente environ 62 € par mois, à comparer à 305 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 3 660 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 4 ans environ.

### Points de vigilance

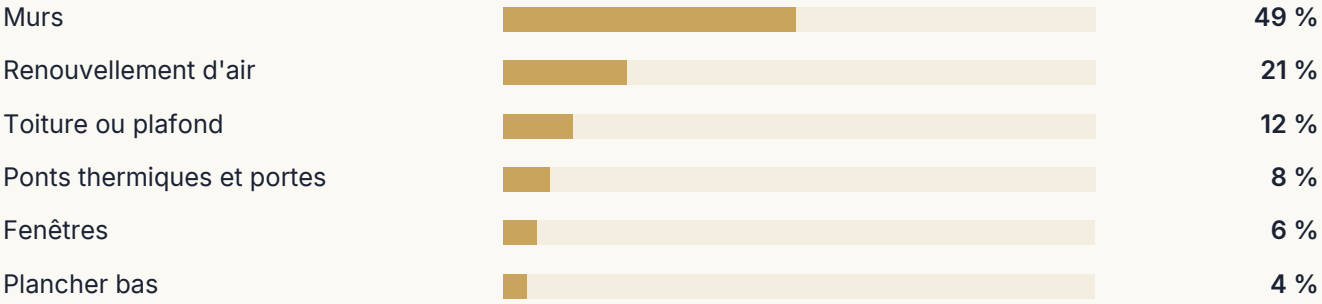
- Surface habitable réduite d'environ 9,0 m².
- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **G** (G / C) |
| Consommation d'énergie primaire | 536 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 22 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · Autres émetteurs à effet joule |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue |
| Ventilation | Ventilation par ouverture des fenêtres |
| Isolation des murs | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Insuffisante (selon le DPE) |
| Fenêtres | Insuffisante (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 6 710 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 6 792 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.




## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 6 270 € | 2 610 € |
| Eau chaude | 400 € | 400 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 40 € | 40 € |
| **Total par an** | **6 710 €** | **3 050 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Location interdite depuis le 01/01/2025 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Vente | Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite |
| Validité du DPE | Jusqu'au 04/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation de la toiture** RECOMMANDÉ<br>La toiture représente 12 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 55 kWh/m²/an · – 690 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Combles perdus : 30 à 35 cm de laine soufflée sur le plancher, R ≥ 7 m².K/W exigée pour les aides, avec frein-vapeur hygrovariable côté chauffé (pas de pare-vapeur étanche sur un bâti ancien). | 1 400 € à 2 100 € |
| **2. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 49 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 210 kWh/m²/an · – 2 630 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 9,0 m². | 19 200 € à 28 300 € |
| **3. Ventilation mécanique (VMC)** RECOMMANDÉ<br>Le renouvellement d'air pèse 21 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé.<br>Effet seul : – 26 kWh/m²/an · – 330 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air.<br>À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation. | 1 200 € à 1 900 € |
| **Total des travaux TTC** | **21 800 € à 32 300 €** |

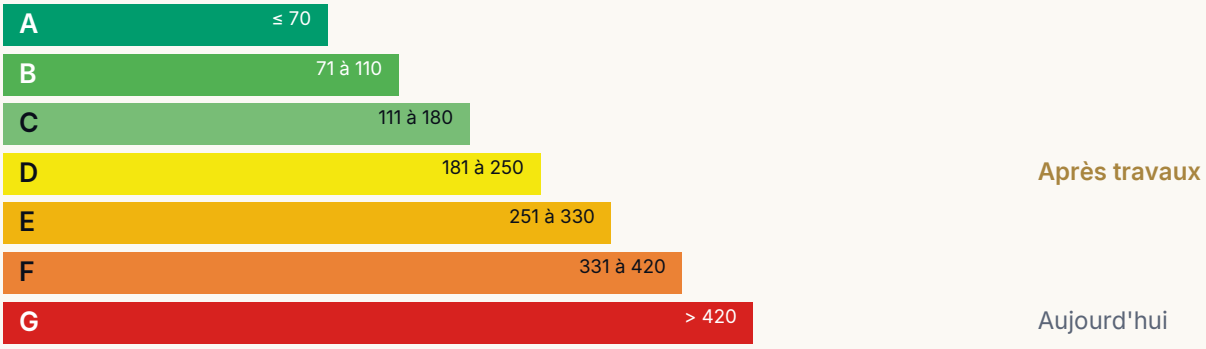
Durée indicative du chantier : 13 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

**Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)**

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe D, facture d'environ 2 680 € par an, reste à charge supérieur d'environ 8 400 €. À noter : façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter.

| | |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'extérieur) | 31 700 € à 48 500 € |
| Coût total du programme | 34 300 € à 52 600 € |
| Aides estimées | – 14 600 € à 18 000 € |
| **Reste à charge** | **19 700 € à 34 600 €** |

### Effet sur l'étiquette énergie




Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 6 710 € → **3 060 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 21 800 € à 32 300 € |
| MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur | – 9 300 € à 13 800 € |
| **Reste à charge** | **12 500 € à 18 500 €** |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 14 800 € |
| Durée | 20 ans |
| Mensualité | 62 € / mois |
| Économie sur la facture | – 305 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **Les économies couvrent la mensualité** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 4 ans |
| Prix de marché local | 8 198 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 44 500 €** |
| Fourchette | 15 500 € à 98 000 € |

Prix local : prix médian DVF de 101 ventes de maisons de surface comparable à Courbevoie (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 7 % mesuré entre les classes G et D sur les ventes du département (2 947 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 927 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 14 800 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 13 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 7 % mesuré entre les classes G et D sur les ventes du département (2 947 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions). L'écart s'applique à la valeur du logement en classe G, estimée à 927 000 € (le prix médian local mêle toutes les classes) ; appliquée au prix local (8 198 €/m², prix médian DVF de 101 ventes de maisons de surface comparable à Courbevoie (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.